TÍTULO: Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.				
PROBLEMA	**HIPÓTESIS**	**OBJETIVO GENERAL**	**VARIABLE INDEPENDIENTE**	**METODOLOGÍA**
¿De qué manera la implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial optimiza los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. durante el año 2026?	La implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial influye significativamente en la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. durante el año 2026.	Determinar la influencia de la implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial en la optimización de los procesos operativos de la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L., Trujillo, 2026.	Sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial • **Indicador 1:** Porcentaje de implementación funcional del Módulo Transaccional. • **Indicador 2:** Porcentaje de implementación funcional del Módulo de Cobros y Caja. • **Indicador 3:** Porcentaje de implementación funcional del Módulo de Business Intelligence. • **Indicador 4:** Porcentaje de implementación funcional del Módulo de Inteligencia Artificial.	**Diseño de Investigación:** Enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño pre-experimental de un solo grupo con medición pretest y postest: G: O1 → X → O2 **Donde:** • **G:** Grupo de estudio (registros de órdenes de trabajo de Impresos Trujillo E.I.R.L.). • **X:** Sistema web transaccional con módulos de BI e IA. • **O1:** Medición pretest (línea base pre-implementación). • **O2:** Medición postest de la variable dependiente. **Población (N):** N = 125 registros de órdenes de trabajo por mes (promedio del rango operativo de 100 a 150 órdenes/mes reportado en la empresa). Estratificación por unidad de negocio: • **N1 (Gigantografías y Gran Formato):** 75 registros/mes (60% del volumen operativo). • **N2 (Imprenta Tradicional y Publicitaria):** 50 registros/mes (40% del volumen operativo). • **N = N1 + N2 = 125 registros mensuales.**

PROBLEMAS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	VARIABLE DEPENDIENTE	MUESTRA
PE1: ¿De qué manera influye la implementación del sistema en el tiempo de registro de órdenes de trabajo en Impresos Trujillo E.I.R.L.? **PE2:** ¿De qué manera influye la implementación del sistema en el control de inventario de insumos en Impresos Trujillo E.I.R.L.? **PE3:** ¿De qué manera influye la implementación del sistema en las pérdidas financieras por entrega de trabajos con saldo pendiente en Impresos Trujillo E.I.R.L.? **PE4:** ¿De qué manera influye la implementación del sistema en la exactitud de los arqueos diarios de caja en Impresos Trujillo E.I.R.L.? **PE5:** ¿De qué manera influye la implementación del módulo de inteligencia artificial en la precisión de la predicción de demanda de insumos críticos en Impresos Trujillo E.I.R.L.?	**HE1:** La implementación del sistema reduce el tiempo promedio de registro de órdenes de trabajo de 18 a 5 minutos. **HE2:** La implementación del sistema disminuye en un 40% las discrepancias de inventario de insumos mediante reserva automática de stock. **HE3:** La implementación del sistema elimina al 100% las pérdidas financieras por pedidos entregados con saldo pendiente mediante validación automática de cobro completo. **HE4:** La implementación del sistema incrementa al 90% la exactitud de los arqueos diarios de caja. **HE5:** La implementación del módulo de inteligencia artificial alcanza una precisión mínima del 70% en la predicción de demanda de insumos críticos.	**OE1:** Determinar la influencia de la implementación del sistema en el tiempo de registro de órdenes de trabajo en Impresos Trujillo E.I.R.L. **OE2:** Determinar la influencia de la implementación del sistema en el control de inventario de insumos en Impresos Trujillo E.I.R.L. **OE3:** Determinar la influencia de la implementación del sistema en las pérdidas financieras por entrega de trabajos con saldo pendiente en Impresos Trujillo E.I.R.L. **OE4:** Determinar la influencia de la implementación del sistema en la exactitud de los arqueos diarios de caja en Impresos Trujillo E.I.R.L. **OE5:** Determinar la influencia del módulo de inteligencia artificial en la precisión de la predicción de demanda de insumos críticos en Impresos Trujillo E.I.R.L.	Optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. • Indicador 1: Tiempo promedio de registro de órdenes de trabajo (Minutos). • Indicador 2: Porcentaje de discrepancia en inventario de insumos (%). • Indicador 3: Porcentaje de órdenes entregadas con saldo pendiente nulo (%). • Indicador 4: Porcentaje de exactitud en arqueos diarios de caja (%). • Indicador 5: Porcentaje de precisión en la predicción de demanda de insumos críticos (%).	**Muestra (n):** Tipo de muestreo: no probabilístico, censal (100% de la población mensual): **• Muestra Pretest (n_pre) = 125 registros (n1 = 75 Gigantografías, n2 = 50 Imprenta).** **• Muestra Postest (n_post) = 125 registros (n1 = 75 Gigantografías, n2 = 50 Imprenta) evaluados durante la operación real en planta en las Semanas 11 a 14.** **• Total unidades evaluadas (T):** T = n_pre + n_post = 250 registros de órdenes. **Unidad de Análisis:** Un registro individual de orden de trabajo / contrato de servicio comercial.